Influence de la géométrie d'un conducteur sur le freinage magnétique par courants de Foucault

TIPE 2025–2026

Thème : Cycles et boucles

EL MEHDI Adam

Filière MP

Phénomène étudié et lien avec le thème

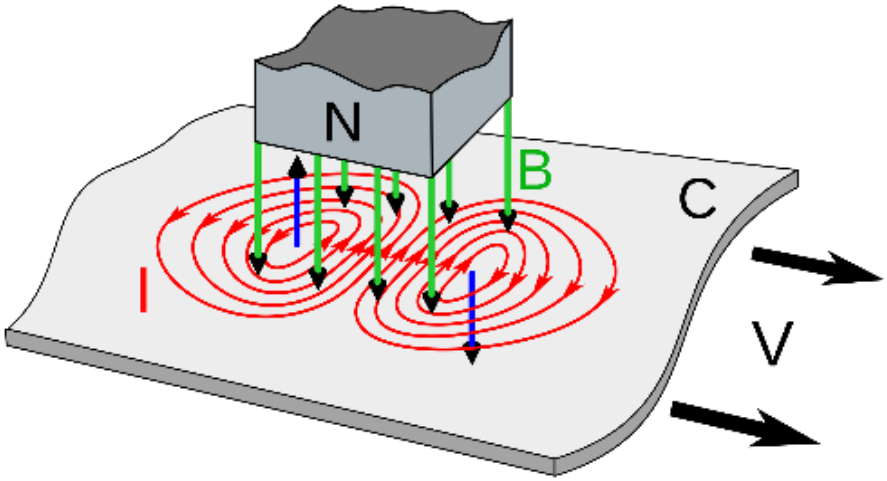


Schéma de principe des courants de Foucault induits par un aimant.

Source : Chetvorno, Wikimedia Commons, CC0.

Mouvement
de l'aimant
↓
Flux magnétique
variable
↓
Courants
induits
↓
Boucles
de courant
↓
Dissipation
Joule
↓
Freinage
sans contact

Cycle énergétique :

$$E_{\text{mécanique}} \rightarrow E_{\text{électrique}} \rightarrow E_{\text{thermique}}$$

Problématique, objectif et cadre d'étude

Problématique

Comment la présence de fentes dans un conducteur modifie-t-elle les boucles de courants de Foucault et le freinage magnétique associé ?

Objectif

Comparer quantitativement le freinage obtenu avec un conducteur plein et avec un conducteur fendu.

Cadre d'étude

Aimant en mouvement devant un conducteur

Régime de vitesse modérée

Freinage sans contact

Grandeur visée : coefficient k

Sommaire

1. **Principe du freinage par courants de Foucault**
   Induction électromagnétique, loi de Lenz, dissipation Joule
2. **Influence de la géométrie du conducteur**
   Conducteur plein, conducteur fendu, résistance effective
3. **Protocole expérimental et traitement des mesures**
   Chute d'un aimant, vitesse limite, extraction du coefficient k
4. **Résultats, incertitudes et limites**
   Comparaison plein/fendu, discussion du modèle, conclusion

Partie 1

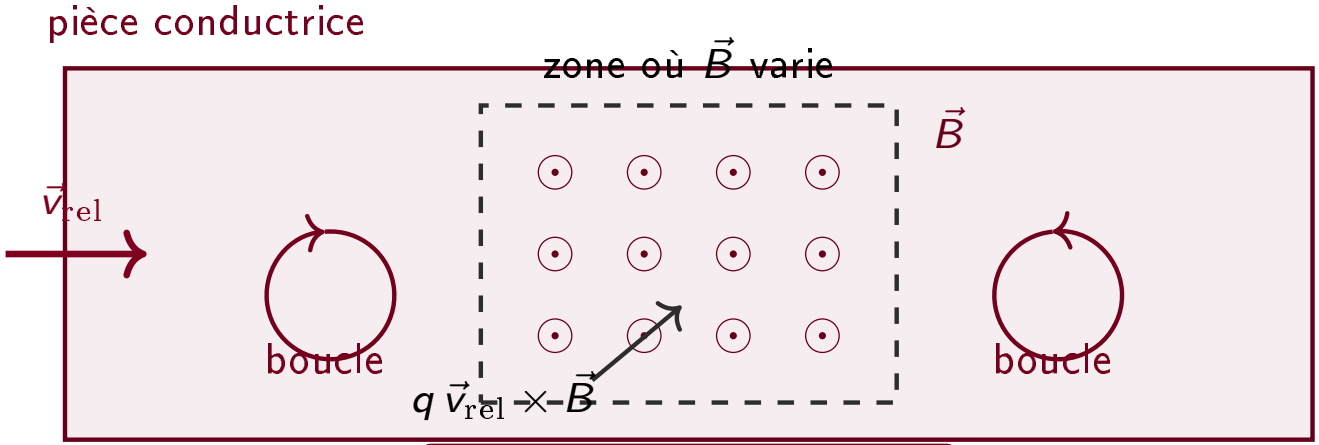
Principe du freinage par courants de Foucault

Induction $\rightarrow$ courants induits $\rightarrow$ freinage

01

Origine des courants de Foucault

Mouvement relatif → Flux variable $\frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$ → Courants induits $\vec{j} = \sigma \vec{E}_{\text{ind}}$



$$\mathcal{E} = \oint_{\mathcal{C}} \vec{E}_{\text{ind}} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Loi de Lenz et freinage sans contact

Principe de Lenz : les courants induits créent un effet qui s'oppose à la variation de flux qui leur donne naissance.

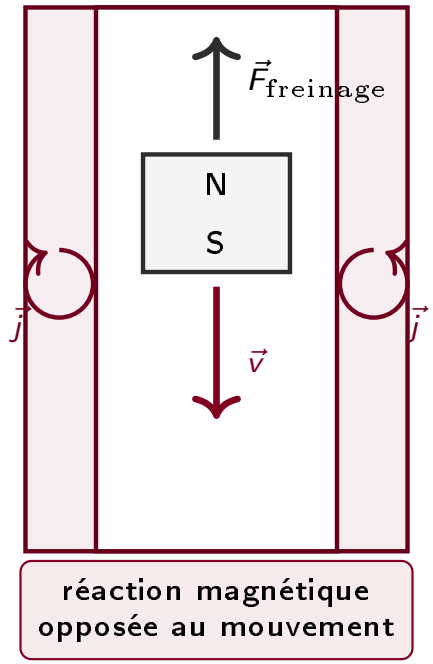
Conséquence physique

$$\text{aimant en mouvement} \Longrightarrow \frac{d\Phi_B}{dt} \neq 0$$

$$\Longrightarrow \text{courants induits} \Longrightarrow \vec{B}_{\text{induit}}$$

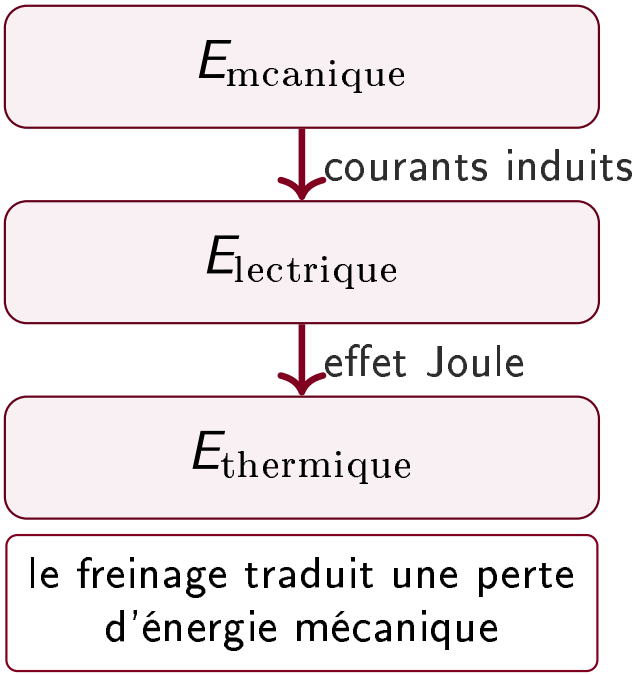
$$\Longrightarrow \text{force opposée au mouvement}$$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{freinage}} \cdot \vec{v} < 0}$$



Dissipation par effet Joule

Cycle énergétique



le freinage traduit une perte d'énergie mécanique

Puissance dissipée

$$P_J = \int_V \frac{j^2}{\sigma}\, dV$$

Bilan de puissance

$$P_{\text{perdue}} = F_{\text{freinage}}\, v$$

$$P_{\text{perdue}} \simeq P_J$$

$$\boxed{F_{\text{freinage}}\, v \simeq \int_V \frac{j^2}{\sigma}\, dV}$$

Partie 2

Induction et freinage magnétique

Variation de flux $\rightarrow$ courants de Foucault $\rightarrow$ force de freinage

02

Induction et freinage magnétique

L'objectif de cette partie est de relier le mouvement de l'aimant à une force de freinage.

$$\text{Mouvement de l'aimant} \implies \text{variation du flux magnétique}$$

$$\implies \text{courants de Foucault} \implies \text{force opposée au mouvement}$$

$$\boxed{\text{géométrie du conducteur} \implies \text{intensité du freinage}}$$

Cette chaîne physique permettra ensuite de justifier le modèle $F = -kv$.

Variation du flux magnétique

Lorsqu'un aimant se déplace au voisinage d'un conducteur, le champ magnétique traversant une surface du conducteur varie au cours du temps.

$$\Phi(t) = \iint_S \vec{B}(t) \cdot d\vec{S}$$

$$\text{aimant en mouvement} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d\Phi}{dt} \neq 0$$

La variation de flux est donc le point de départ du phénomène d'induction.

Loi de Faraday : apparition d'un champ induit

Une variation temporelle du champ magnétique engendre un champ électrique induit.

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

ou, sous forme intégrale :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Ce champ électrique n'est pas imposé par un générateur extérieur. Il naît directement du mouvement relatif entre l'aimant et le conducteur.

Courants de Foucault dans le conducteur

Dans un conducteur massif, le champ électrique induit met les charges en mouvement.

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

Ces courants ne circulent pas dans un fil imposé. Ils se referment localement dans la matière sous forme de boucles.

champ induit $\Longrightarrow$ courants fermés en boucles

C'est cette fermeture en boucles qui rend la géométrie du conducteur déterminante.

Loi de Lenz : opposition au mouvement

Le signe négatif dans la loi de Faraday traduit la loi de Lenz.

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Les courants induits créent un champ magnétique qui s'oppose à la variation de flux qui leur a donné naissance.

Dans le cas d'un aimant en mouvement :

les courants induits s'opposent au déplacement de l'aimant

On obtient donc un freinage sans contact.

Dissipation par effet Joule

Les courants induits circulent dans un conducteur de conductivité finie. Ils dissipent donc de l'énergie par effet Joule.

$$P_J = \int_V \frac{j^2}{\sigma} \, dV$$

Cette puissance dissipée provient de l'énergie mécanique de l'aimant.

énergie mécanique $\Longrightarrow$ énergie électrique $\Longrightarrow$ chaleur

Le freinage magnétique correspond donc à une conversion d'énergie mécanique en chaleur.

Modèle linéaire du freinage magnétique

Origine de la proportionnalité

Lorsque l'aimant se déplace, le flux magnétique vu par le conducteur varie :

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}, \qquad \Phi = \Phi(z(t))$$

$$\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\Phi}{dz}\frac{dz}{dt} = \frac{d\Phi}{dz}v \quad \Longrightarrow \mathcal{E} \propto v$$

$$j \simeq \sigma E \qquad \Longrightarrow j \propto v$$

Bilan énergétique

$$P_J = \int_V \frac{j^2}{\sigma}\, dV \qquad \Longrightarrow \qquad P_J \propto v^2$$

$$P_{\text{mag}} = F_{\text{mag}} v < 0, \qquad P_J = -P_{\text{mag}}$$

$$F_{\text{mag}} v = -kv^2 \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{F_{\text{mag}} = -kv}$$

Le coefficient k mesure l'intensité du freinage magnétique.

Influence des fentes sur les boucles de courant

Le freinage dépend de la facilité avec laquelle les courants de Foucault peuvent se refermer.

Tube plein

grandes boucles possibles

R_{eff} faible

i plus grand

k plus grand

Tube fendu

boucles coupées ou réduites

R_{eff} augmente

i diminue

k diminue

fentes $\Rightarrow$ chemins de courant moins favorables $\Rightarrow P_J \downarrow \Rightarrow k \downarrow$

La suite de l'étude consiste à mesurer cette diminution de k.

Partie 3

Choix du protocole expérimental

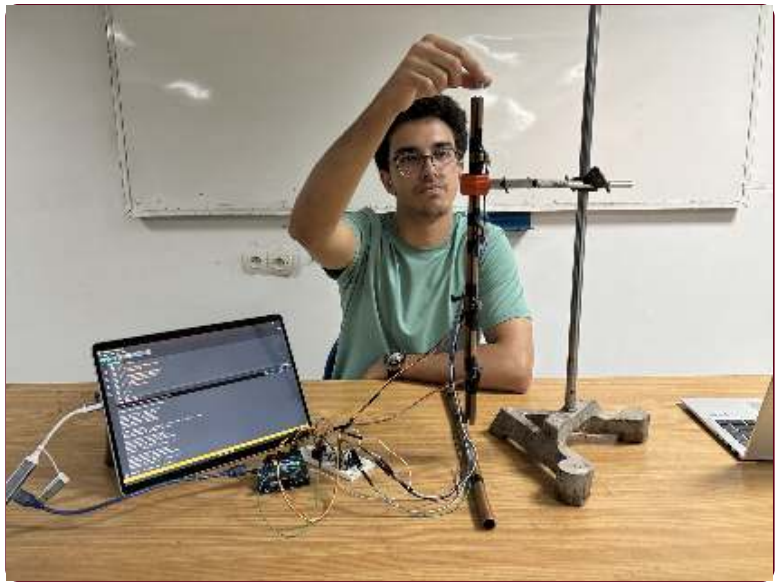
Isoler le freinage magnétique pour mesurer k

03

Protocoles envisagés

Protocole	Jugement expérimental	Décision
Pendule conducteur	Très visuel, mais proche d'un TP classique d'amortissement. La séparation entre frottements mécaniques et freinage magnétique reste délicate.	Écarté
Plaque inclinée	Simple à imaginer, mais le contact avec la plaque ajoute un frottement solide difficile à quantifier.	Non retenue
Chute dans un tube	Freinage sans contact, mesure directe de vitesses, comparaison propre entre tube plein et tube fendu.	Protocole optimal retenu

Procédé expérimental réel



Manipulation manuelle : lâcher de l'aimant dans le tube.

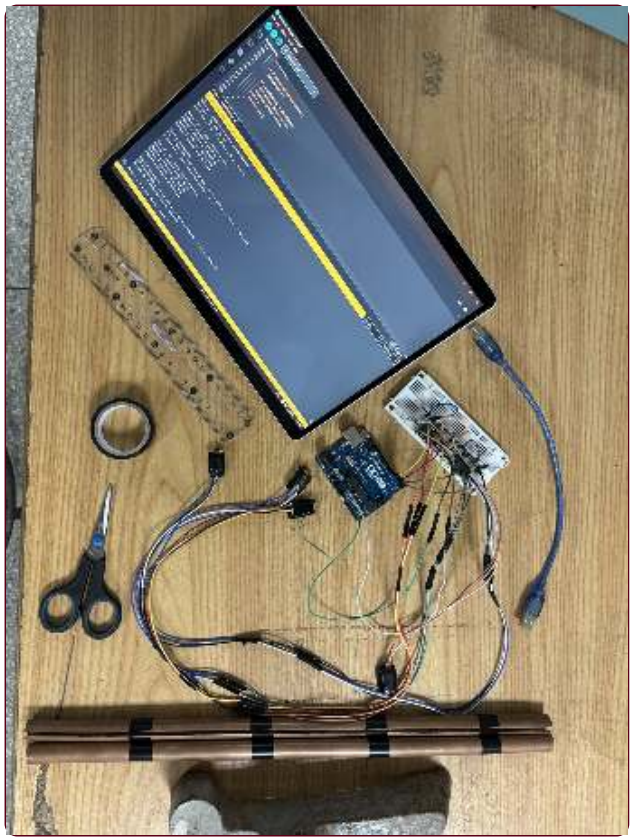
Étapes de mesure

1. placer les capteurs aux positions choisies ;
2. lâcher l'aimant sans vitesse initiale ;
3. enregistrer les temps de passage ;
4. répéter les essais pour tube plein et tube fendu ;
5. calculer les vitesses puis k.

Point important

L'expérience est réalisée à la main : le lâcher, le centrage et la fixation des capteurs expliquent la dispersion entre essais.

Outils utilisés et rôle de chaque composant



Matériel utilisé : Arduino, capteurs, tubes, règle et câblage.

Aimants
Champ magnétique mobile

Tube cuivre
Conducteur étudié

Fente
Variable géométrique

Capteurs Hall
Passage de l'aimant

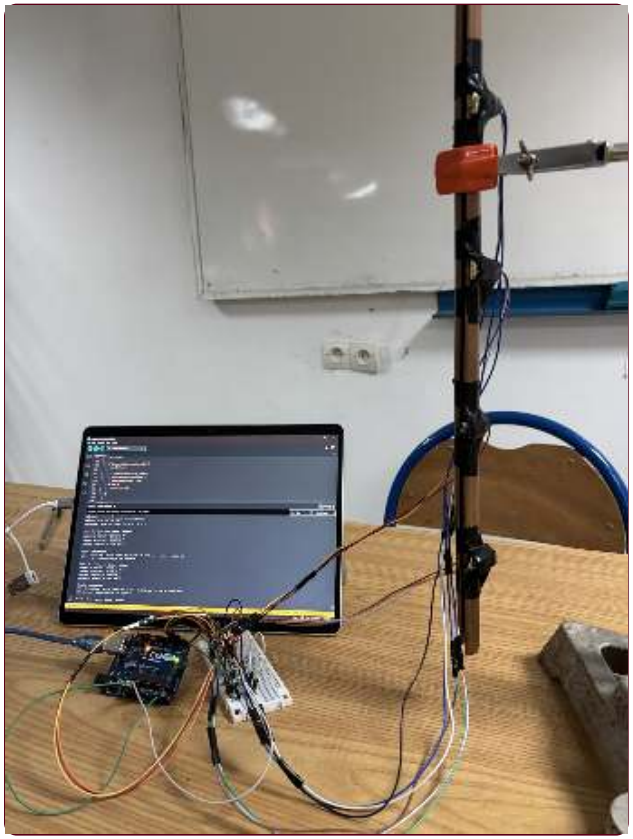
Arduino
Temps de passage

Règle
Distances entre capteurs

Choix expérimental

Même aimant, mêmes capteurs et même méthode pour isoler l'effet de la géométrie.

Montage expérimental



Montage global : tube, capteurs, Arduino et ordinateur.

Grandeurs fixées

$$m = 8{,}95 \text{ g}$$

$$L = 45 \text{ cm}$$

$$D_{\text{int}} = 15{,}7 \text{ mm}$$

$$D_{\text{aimant}} = 12{,}5 \text{ mm}$$

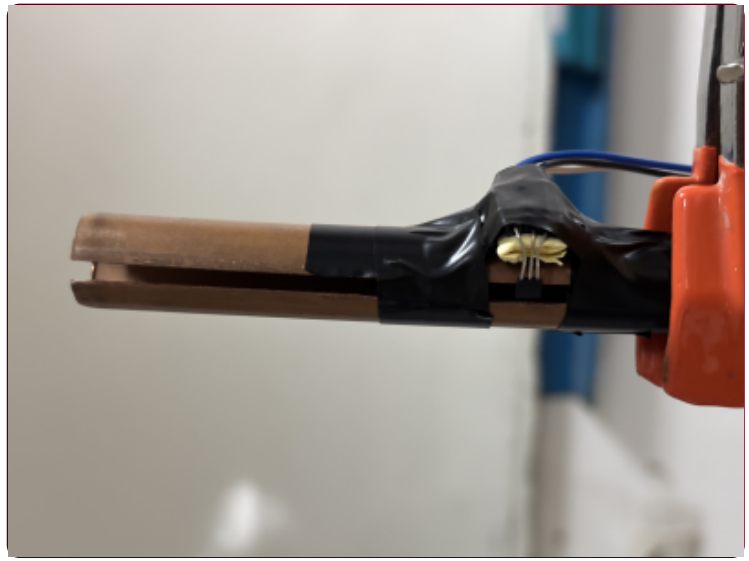
Comparaison

Même aimant, mêmes capteurs et même traitement pour les deux géométries.

Géométrie testée : tube plein et tube fendu



Comparaison expérimentale des deux tubes.



Gros plan de la fente longitudinale.

Tube plein

Grandes boucles possibles

$R_{\text{eff}} \downarrow \quad i \uparrow \quad k \uparrow$

Tube fendu

Boucles coupées ou réduites

$R_{\text{eff}} \uparrow \quad i \downarrow \quad k \downarrow$

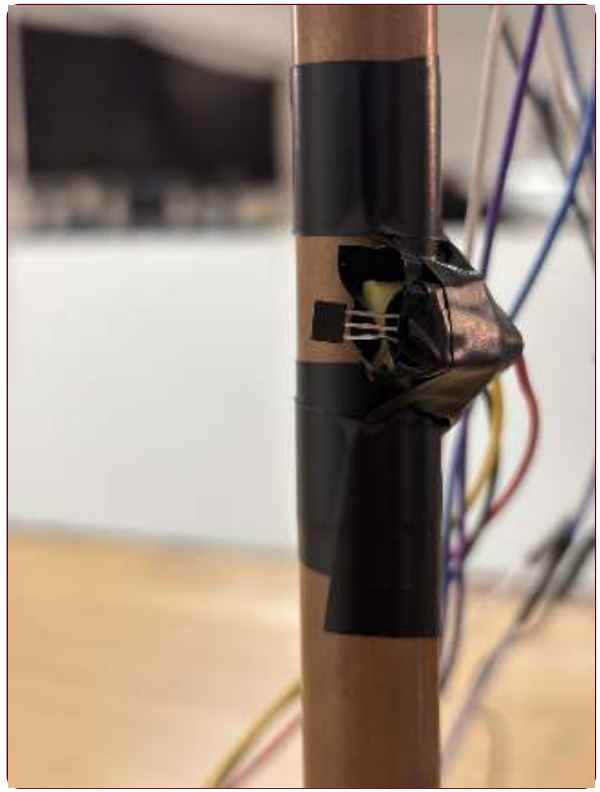
Capteurs et incertitude de position

$$x_1 = 8 \text{ cm}, \quad x_2 = 18 \text{ cm}$$

$$x_3 = 28 \text{ cm}, \quad x_4 = 38 \text{ cm}$$

$$\Delta x = 10 \text{ cm}$$

$$u(x) \simeq 0{,}2 \text{ cm}$$



Capteur Hall fixé contre le tube.

Origine de cette incertitude

Placement manuel des capteurs, épaisseur du scotch, repérage du centre de détection et alignement imparfait sur le tube.

Traitement automatique par Arduino

Rôle du programme

Le programme détecte le passage de l'aimant devant chaque capteur Hall, enregistre les temps t_i, puis calcule les durées entre capteurs.

$$t_1, t_2, t_3, t_4 \rightarrow \Delta t_{12}, \Delta t_{23}, \Delta t_{34}$$

$$v_{ij} = \frac{x_j - x_i}{t_j - t_i}$$

Chaîne de traitement

capteurs $\rightarrow$ temps $\rightarrow$ vitesses

$$v_\infty \simeq \frac{v_{23} + v_{34}}{2}$$

$$k = \frac{mg}{v_\infty}$$

Exploitation

Les valeurs sont récupérées dans le moniteur série, puis traitées sous Python.

`micros()` $\Rightarrow$ résolution de l'ordre de quelques μs

Partie 4

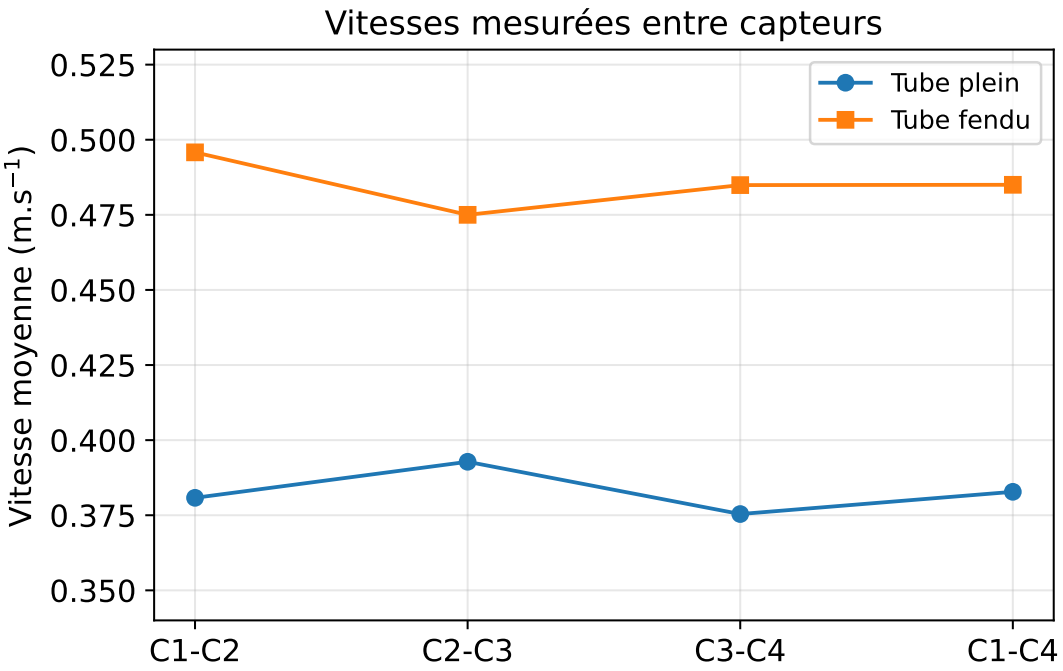
Résultats et discussion

Vitesses $\rightarrow$ répétabilité $\rightarrow$ coefficient k

04

Vitesses locales entre capteurs

Vitesses moyennes mesurées entre deux capteurs espacés de 10 cm.



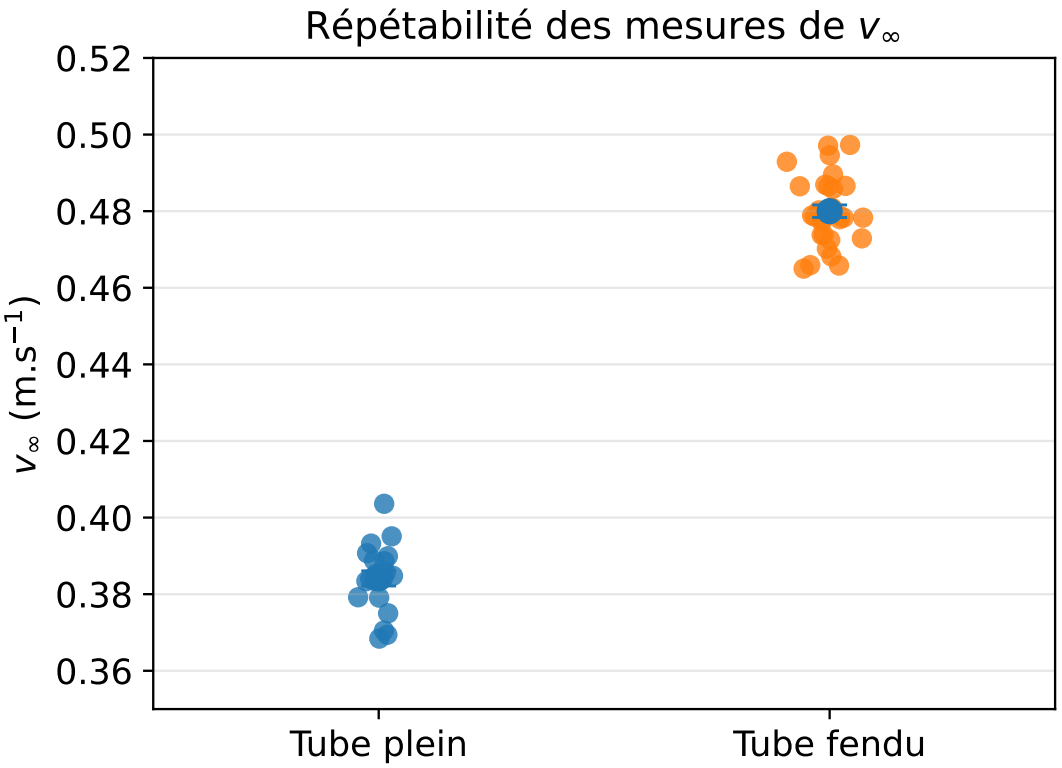
Lecture

La vitesse est globalement plus élevée dans le tube fendu, ce qui indique un freinage plus faible.

Intervalle	Plein	Fendu
$C_1 - C_2$	0,3808	0,4958
$C_2 - C_3$	0,3928	0,4750
$C_3 - C_4$	0,3754	0,4849

Vitesses en $\mathrm{m.s^{-1}}$.

Répétabilité de la vitesse limite estimée



Séries réalisées

$$N_{\text{plein}} = 20$$

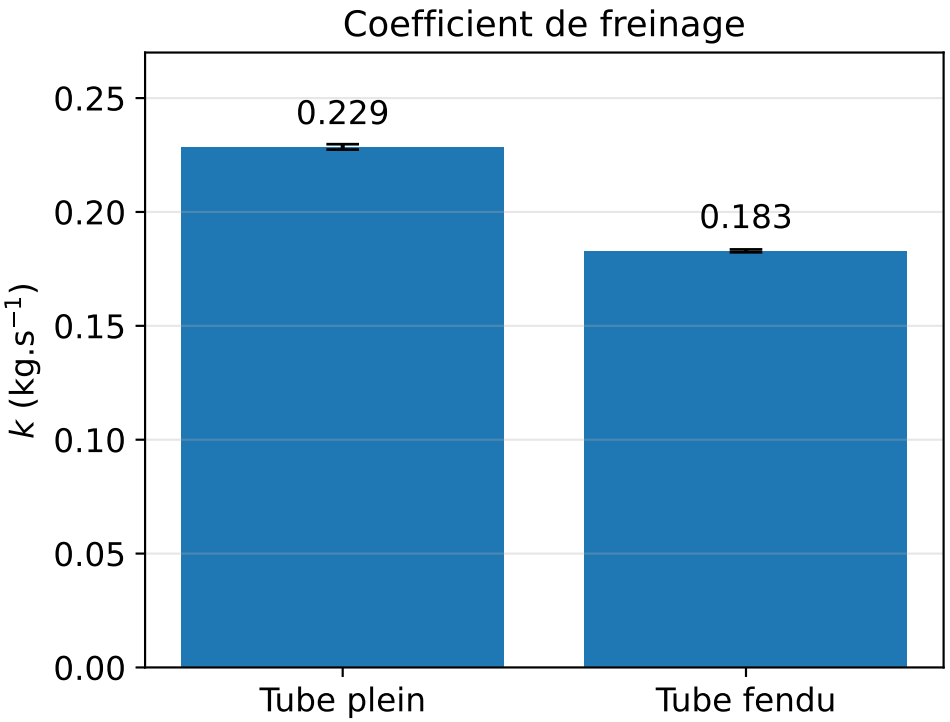
$$N_{\text{fendu}} = 30$$

Lecture

Les deux groupes restent séparés malgré le lâcher manuel et le positionnement des capteurs.

$$v_{\infty,\text{fendu}} > v_{\infty,\text{plein}}$$

Résultat principal : coefficient de freinage



$$mg = 8{,}95\times10^{-3}\times9{,}81 \simeq 8{,}78\times10$$

$$k = \frac{mg}{v_\infty}$$

Config.	v_∞	k
Plein	0,3841	0,229
Fendu	0,4800	0,183

$$\frac{k_{\text{fendu}}}{k_{\text{plein}}} \simeq 0{,}80$$

Conclusion numérique

La fente réduit le freinage d'environ 20 %.

Sources d'incertitude expérimentale

Mesures directes

- Masse : $u(m) = 0{,}01\ \mathrm{g}$
- Position : $u(x_i) \simeq 0{,}2\ \mathrm{cm}$
- Temps Arduino : quelques $\mu\mathrm{s}$
- Répétabilité : dispersion entre essais

Origines physiques

- lâcher manuel ;
- aimant légèrement décentré ;
- capteurs fixés à la main ;
- fente non parfaitement régulière ;
- effets de bord du tube.

Idée clé

L'incertitude dominante vient surtout de la répétabilité et du placement manuel des capteurs.

Propagation des incertitudes vers k

$$k = \frac{mg}{v_\infty}$$

$$u(k) = k\sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(v_\infty)}{v_\infty}\right)^2}$$

$$\Delta k = k_{\text{plein}} - k_{\text{fendu}} = 0{,}046$$

$$u(\Delta k) = \sqrt{0{,}007^2 + 0{,}005^2} \simeq 0{,}009$$

Grandeur	Plein	Fendu
k	0,229	0,183
$u(k)$	0,007	0,005
Précision relative	3,1 %	2,7 %

$$\frac{\Delta k}{u(\Delta k)} \simeq 5$$

Fiabilité

L'écart mesuré est environ cinq fois supérieur à l'incertitude combinée.

$$\frac{k_{\text{fendu}}}{k_{\text{plein}}} \simeq 0{,}80 \pm 0{,}03$$

Discussion : confrontation aux prédictions

Prédiction

$$\text{fente} \Rightarrow R_{\text{eff}} \uparrow \Rightarrow i \downarrow \Rightarrow P_J \downarrow \Rightarrow k \downarrow$$

Résultat observé

$$v_{\infty,\text{fendu}} > v_{\infty,\text{plein}}$$

$$k_{\text{fendu}} < k_{\text{plein}}$$

Interprétation

La fente perturbe les chemins de fermeture des courants de Foucault. Les boucles deviennent moins efficaces, donc la dissipation Joule et le freinage diminuent.

Limite du modèle

Le coefficient k résume globalement le freinage, sans décrire toute la distribution spatiale des courants.

Conclusion

La fente longitudinale perturbe la fermeture des boucles de courants de Foucault et diminue le freinage magnétique associé.

Résultat expérimental

$$k_{\text{plein}} = 0{,}229\ \text{kg.s}^{-1}$$

$$k_{\text{fendu}} = 0{,}183\ \text{kg.s}^{-1}$$

$$k_{\text{fendu}} \simeq 0{,}80\ k_{\text{plein}}$$

Bilan physique

$$\text{fente} \Rightarrow R_{\text{eff}} \uparrow$$

$$i \downarrow \Rightarrow P_J \downarrow$$

$$k \downarrow$$

Ouverture

Le contrôle des courants de Foucault par la géométrie est utilisé pour limiter ou exploiter le freinage magnétique.

Réduction des pertes

Dans les machines électriques, les tôles feuilletées limitent les grandes boucles de courant et réduisent les pertes Joule.

Freinage sans contact

Dans les freins magnétiques, la géométrie du conducteur permet d'ajuster l'intensité du freinage sans frottement mécanique.

géométrie $\rightarrow$ boucles de courant $\rightarrow$ dissipation $\rightarrow$ freinage

Merci de votre attention

Questions du jury

Ouverture de l'échange

Annexes

Compléments pour les questions

Modèle, choix expérimental, acquisition et codes

A

Annexe A1 : lien entre R_{eff} et k

Boucle équivalente

$$\mathcal{E} \propto v$$

$$i \simeq \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{eff}}}$$

$$i \propto \frac{v}{R_{\text{eff}}}$$

Dissipation

$$P_J = R_{\text{eff}} i^2$$

$$P_J \propto R_{\text{eff}} \left(\frac{v}{R_{\text{eff}}} \right)^2$$

$$P_J \propto \frac{v^2}{R_{\text{eff}}}$$

$$P_J \simeq k v^2 \Rightarrow \boxed{k \propto \frac{1}{R_{\text{eff}}}}$$

Conséquence

Une fente augmente la résistance effective des boucles de courant. On attend donc une diminution de k.

Annexe A2 : choix expérimental

Protocole	**Intérêt**	**Limite**
Pendule conducteur	Très visuel, amortissement observable	Frottements du pivot difficiles à soustraire
Plaque inclinée	Montage simple	Frottement solide parasite avec la plaque
Chute dans un tube	Freinage sans contact, v_∞ mesurable	Demande une acquisition temporelle fiable

Décision

La chute verticale dans le tube est retenue, car elle permet d'extraire directement :

$$k = \frac{mg}{v_\infty}$$

Annexe A3 : résolution du modèle mécanique

Équation différentielle

$$m\frac{dv}{dt} = mg - kv$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$$

$$v(t) = v_\infty \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

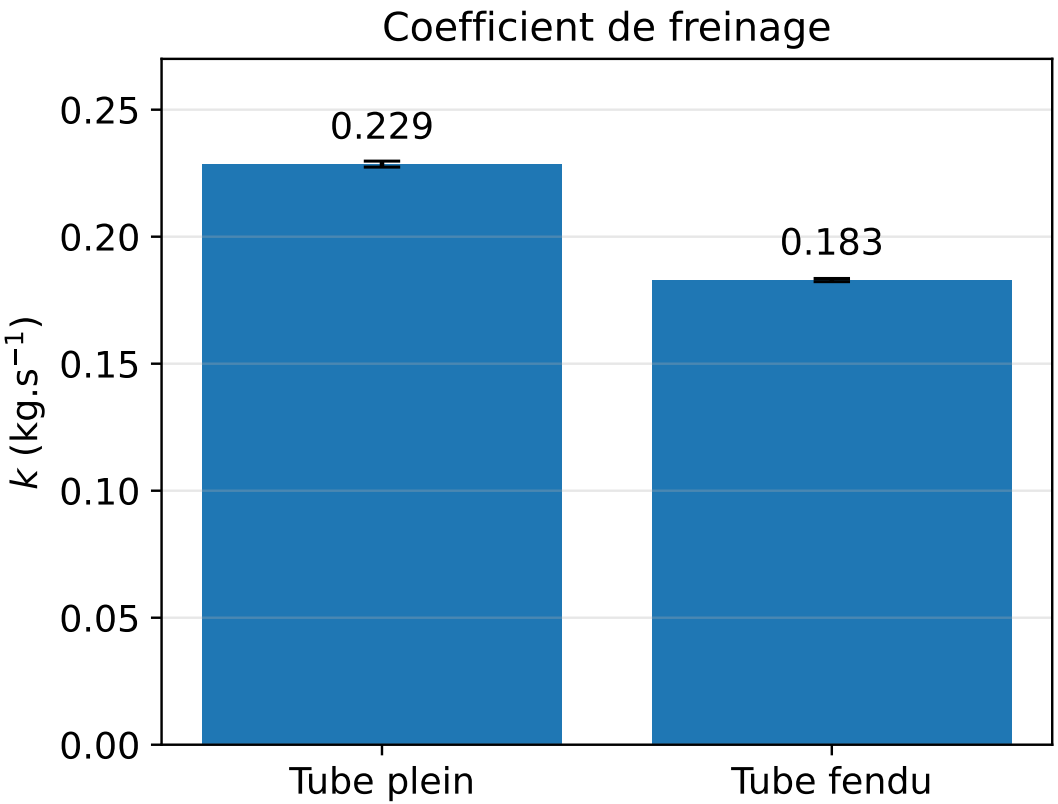
Grandeurs associées

$$v_\infty = \frac{mg}{k}$$

$$\tau = \frac{m}{k}$$

$$x(t) = x_0 + v_\infty t - v_\infty \tau \left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Annexe A4 : comparaison du coefficient k



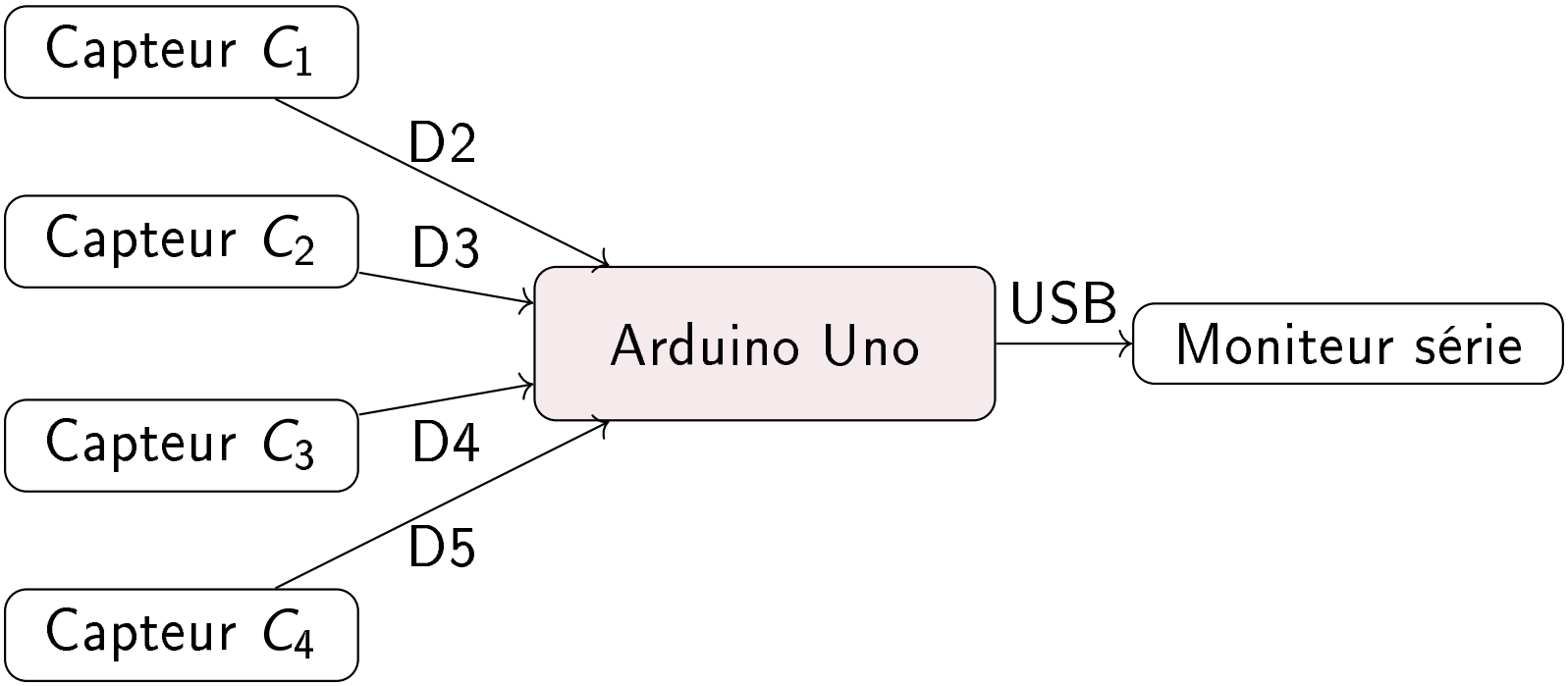
Principe

$$k = \frac{mg}{v_\infty}$$

Lecture du graphe

Le tube fendu présente un coefficient k plus faible que le tube plein. Le freinage magnétique est donc réduit.

Annexe A5 : schéma logique du câblage



Alimentation

Les quatre capteurs partagent le même 5 V et la même masse que l'Arduino.

Annexe A6 : code Python, calcul de k

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

m = 8.95e-3
g = 9.81
mg = m*g

v_inf_plein = np.array([
    0.4036, 0.3951, 0.3705, 0.3792, 0.3848,
    0.3856, 0.3840, 0.3899, 0.3886, 0.3843,
    0.3791, 0.3694, 0.3907, 0.3853, 0.3932,
    0.3750, 0.3684, 0.3888, 0.3834, 0.3835
])

v_inf_fendu = np.array([
    0.4946, 0.4869, 0.4973, 0.4866, 0.4929,
    0.4865, 0.4702, 0.4778, 0.4858, 0.4896,
    0.4783, 0.4789, 0.4738, 0.4729, 0.4779,
    0.4787, 0.4773, 0.4650, 0.4808, 0.4682,
    0.4659, 0.4802, 0.4865, 0.4786, 0.4971,
    0.4809, 0.4725, 0.4738, 0.4658, 0.4783
])

v_moy = np.array([v_inf_plein.mean(), v_inf_fendu.mean()])
k = mg/v_moy

print(k)
print(k[1]/k[0])
```

Annexe A7 : code Python, graphe de k

```
labels = ["Tube plein", "Tube fendu"]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 4.0))

ax.bar(labels, k, capsize=6)
ax.set_ylabel(r"$k$ (kg.s$^{-1}$)")
ax.set_title("Coefficient de freinage")
ax.grid(axis="y", alpha=0.3)
ax.set_ylim(0, 0.27)

for i, value in enumerate(k):
    ax.text(i, value + 0.010, f"{value:.3f}", ha="center")

fig.tight_layout()
fig.savefig("images/graphe_k_comparaison.pdf", bbox_inches="tight")
plt.close(fig)
```

Annexe A8 : code Python, distribution de k_i

```
k_plein = mg/v_inf_plein
k_fendu = mg/v_inf_fendu

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.4, 4.0))

ax.boxplot(
    [k_plein, k_fendu],
    labels=["Tube plein", "Tube fendu"],
    showmeans=True
)

ax.scatter(np.ones_like(k_plein), k_plein, alpha=0.7)
ax.scatter(2*np.ones_like(k_fendu), k_fendu, alpha=0.7)

ax.set_ylabel(r"$k_i$ (kg.s$^{-1}$)")
ax.set_title("Distribution experimentale du coefficient de freinage")
ax.grid(axis="y", alpha=0.3)

fig.tight_layout()
fig.savefig("images/graphe_k_distribution.pdf", bbox_inches="tight")
plt.close(fig)
```

Annexe A9 : code Arduino, acquisition

```
const byte pinsCapteurs[4] = {2, 3, 4, 5};
const byte ETAT_DETECTION = LOW;

unsigned long temps[4];

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(pinsCapteurs[i], INPUT_PULLUP);
  }
}

void attendrePassage(byte i) {
  while (digitalRead(pinsCapteurs[i]) != ETAT_DETECTION) {}
  temps[i] = micros();
  while (digitalRead(pinsCapteurs[i]) == ETAT_DETECTION) {}
}
```

Annexe A10 : code Arduino, calculs

```
void loop() {
  for (byte i = 0; i < 4; i++) {
    attendrePassage(i);
  }

  float dt12 = (temps[1] - temps[0]) / 1000000.0;
  float dt23 = (temps[2] - temps[1]) / 1000000.0;
  float dt34 = (temps[3] - temps[2]) / 1000000.0;

  float v12 = 0.10 / dt12;
  float v23 = 0.10 / dt23;
  float v34 = 0.10 / dt34;
  float vInf = (v23 + v34) / 2.0;

  Serial.print("v12 = "); Serial.println(v12, 4);
  Serial.print("v23 = "); Serial.println(v23, 4);
  Serial.print("v34 = "); Serial.println(v34, 4);
  Serial.print("v_inf = "); Serial.println(vInf, 4);

  delay(1500);
}
```

Annexe A11 : limites quantitatives du modèle

Limites expérimentales

- aimant pas parfaitement centré ;
- fente non parfaitement régulière ;
- capteurs fixés manuellement ;
- effets de bord du tube.

Limites du modèle

- $F = -kv$ est un modèle global ;
- R_{eff} n'est pas mesuré directement ;
- la distribution réelle de $\vec{j}$ n'est pas cartographiée ;
- la fente change la topologie des boucles.